

CH6.1 古典機率與數学期望值

$$1. \frac{2}{3} \quad 2. \frac{3}{8} \quad 3. \frac{4}{21} \quad 4. (1) \frac{9}{143} \quad (2) \frac{36}{143} \quad (3) \frac{16}{715} \quad (4) \frac{72}{143} \quad 5. (1) 1 \quad (2) \frac{1}{5} \quad (3) \frac{1}{5} \quad (4) \frac{1}{4} \quad 6. \frac{1}{4} \quad 7. \frac{2}{9} \quad 8. \frac{13}{27}$$

$$9. 24 \quad 10. 70$$

解析

$$1. P(B) = P(A \cup B) + P(A \cap B) - P(A)$$

$$= \frac{3}{4} + \frac{1}{4} - (1 - P(A')) = P(A') = \frac{2}{3}$$

$$2. \frac{C_2^3}{2^3} = \frac{3}{8}$$

3. 1 ~ 5 號選 2 球，7 ~ 10 號選 1 球

$$\text{所求為 } \frac{C_2^5 \times C_1^4}{C_4^{10}} = \frac{4}{21}$$

4. (1) 取出 4 球為 2 黑球 2 白球之機率為

$$\frac{C_2^3 \times C_2^6}{C_4^{13}} = \frac{3 \times 15}{715} = \frac{9}{143}$$

(2) 取出 3 球，顏色互異之機率為 $\frac{C_1^6 C_1^4 C_1^3}{C_3^{13}} = \frac{72}{286} = \frac{36}{143}$ (3) 取出 4 球，均為同色

$$\text{之機率為 } \frac{C_4^6}{C_4^{13}} + \frac{C_4^4}{C_4^{13}} = \frac{16}{715}$$

$$(4) P(2 \text{ 白 } 1 \text{ 紅 } 1 \text{ 黑 } + 2 \text{ 紅 } 1 \text{ 白 } 1 \text{ 黑 } + 2 \text{ 黑 } 1 \text{ 紅 } 1 \text{ 白}) = \frac{1}{C_4^{13}} [C_2^6 C_1^4 C_1^3 +$$

$$C_2^4 C_1^6 C_1^3 + C_2^3 C_1^4 C_1^6] = \frac{360}{715} = \frac{72}{143}$$

5. 樣本空間的元素個數有 $5! = 120$ 個

(1) 能被 3 整除 - 數字和點 3 的倍數，故 $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$ 為 3 之倍數，故所成之五位數必可被 3 整除 $\therefore$ 所求之機率為 1

(2) 能被 4 整除 $\Rightarrow$ 末二位可被 4 整除，即末二位數字為 12，24，32 或 52

$$\text{共有 } 4 \cdot 3! = 4! = 24 \text{ 個 } \therefore \text{所求之機率為 } \frac{24}{120} = \frac{1}{5}$$

(3)能被 15 整除的必為 $\square\square\square 5$ 之形式，有 4!個($\because$ 任一數均可被 3 整除)

$$\therefore \text{所求之機率為 } \frac{4!}{5!} = \frac{1}{5}$$

(4)大於 45000 的有 $5\square\square\square$ 及 $45\square\square$ ，

共有 $4! + 3! = 24 + 6 = 30$ 個

$$\therefore \text{所求之機率為 } \frac{30}{5!} = \frac{1}{4}$$

$$6. \text{最後一球為白球之機率為 } \frac{C_1^4 \times 15!}{16!} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$$

$$7. \text{要不同行且不同列且一灰一白，有 8 種取法 } \therefore \text{所求為 } \frac{8}{C_2^9} = \frac{8}{\frac{9 \times 8}{2}} = \frac{2}{9}$$

8. (1)出同一種拳有 3 種

$$(2) \text{三種拳都出現有 } 3^4 - C_1^3 \times 2^4 + C_2^3 \times 1^4 = 81 - 48 + 3 = 36 \text{ 所求為 } \frac{3+36}{3^4} =$$

$$\frac{13}{27}$$

9. 設 0 個正面須賠 x 元

獎金	2	4	6	$-x$
機率	$\frac{C_1^3}{2^3}$	$\frac{C_2^3}{2^3}$	$\frac{C_3^3}{2^3}$	$\frac{C_0^3}{2^3}$

$$\text{期望值為 } 2 \times \frac{3}{8} + 4 \times \frac{3}{8} + 6 \times \frac{1}{8} + (-x) \cdot \frac{1}{8} = 0$$

$$\Rightarrow x = \underline{24}$$

10. 先求購買 1 張中獎金額的期望值：

$$10^0 \times \frac{10}{10^6} + 10^5 \times \frac{100}{10^6} + 10^4 \times \frac{1000}{10^6} + 10^3 \times \frac{10000}{10^6} + 500 \times \frac{50000}{10^6} = 65 \text{ (元)}$$

$$\text{即買 1 張損失 } 100 - 65 = 35 \text{ (元)}$$

$$\text{故買 2 張損失 } 35 \times 2 = 70 \text{ (元)}$$